

$$Y: R = mg \cos \theta$$

$$X: F + f_k - mg \sin \theta = ma$$

$$\text{বা, } F + \mu_k mg \cos \theta - mg \sin \theta = ma$$

$$\text{বা, } F = ma + mg \sin \theta - \mu_k mg \cos \theta$$

এখানে ত্বরণ/অনুদ্বন্দ্ব দিতে প্রয়োজনীয় বলা।

Case-03: (বলু সমবেগে উর্ধ্বমুখী গতিশীল)

$$\rightarrow a = 0$$

$mg \sin \theta$ ও f_k নিষ্কর দিকে, তাই ত্বরণ = 0
করতে হলে ও তাদের বিপরীত বল লাগবে।



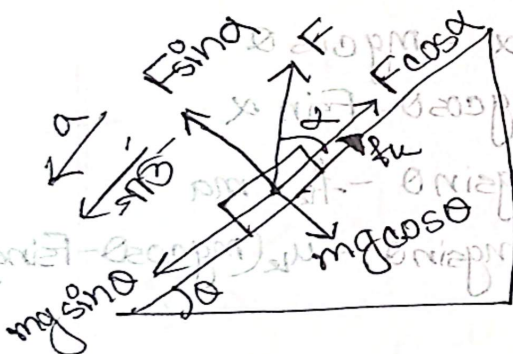
$$Y: R = mg \cos \theta$$

$$X: F = f_k + mg \sin \theta$$

$$\text{বা, } F = \mu_k mg \cos \theta + mg \sin \theta$$

Case-04: (α কোণে F বল দিলে)

(i) ত্বরণ ও গতি নিষ্কর দিকে:



$$Y: R + F \sin \alpha = mg \cos \theta$$

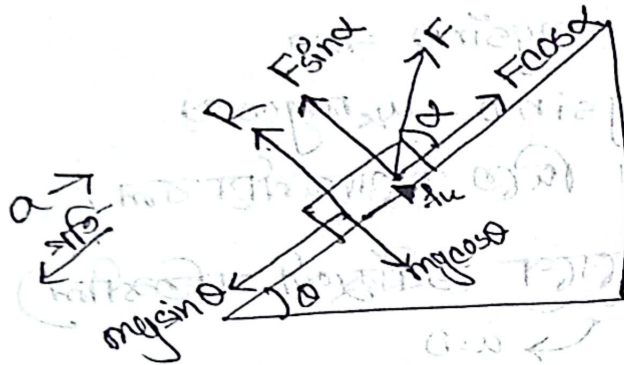
$$R = mg \cos \theta - F \sin \alpha$$

$$X: mg \sin \theta - f_k - F \cos \alpha = ma$$

$$\text{বা, } mg \sin \theta - \mu_k R - F \cos \alpha = ma$$

$$\therefore mg \sin \theta - \mu_k (mg \cos \theta - F \sin \alpha) - F \cos \alpha = ma$$

(II) বস্তু ঊর্ধ্বে, নতি নিচে -



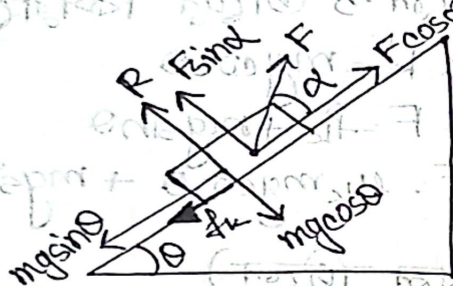
$$Y: R + F \sin \alpha = mg \cos \theta$$

$$\text{বা, } R = mg \cos \theta - F \sin \alpha$$

$$X: F \cos \alpha + f_k - mg \sin \theta = ma$$

$$\text{বা, } F \cos \alpha + \mu_k (mg \cos \theta - F \sin \alpha) - mg \sin \theta = ma$$

(III) বস্তু নিচে, নতি ঊর্ধ্বে -



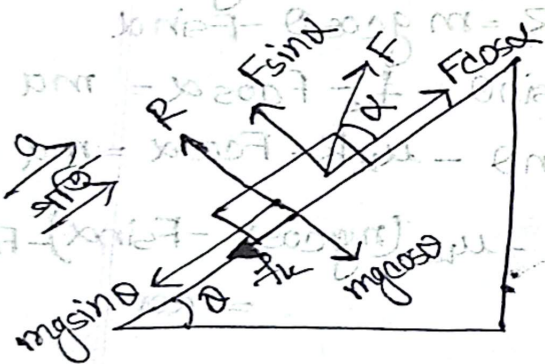
$$Y: R + F \sin \alpha = mg \cos \theta$$

$$X: R = mg \cos \theta - F \sin \alpha$$

$$X: mg \sin \theta + f_k - F \cos \alpha = ma$$

$$\text{বা, } mg \sin \theta + \mu_k (mg \cos \theta - F \sin \alpha) - F \cos \alpha = ma$$

(IV) বস্তু ও নতি ঊর্ধ্বে দিকে -



$$Y: R + F \sin \alpha = mg \cos \theta$$

$$\text{বা, } R = mg \cos \theta - F \sin \alpha$$

$$X: F \cos \alpha - mg \sin \theta - f_k = ma$$

$$\text{বা, } F \cos \alpha - mg \sin \theta - \mu_k (mg \cos \theta - F \sin \alpha) = ma$$

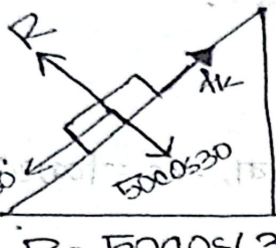
85. আনত তলে থাকা একটি বস্তু তখন 50N যখন আনত তলটি অনুভূমিকের সাথে 30° কোণ উপলব্ধ করে, তখন আনত তল ঘাটা শুরু করে। μ_s ?

আগে স্থির ছিল, কেবল সচল হতে

নিষ্কল কোণ

$$\mu_s = \tan \theta = \tan 30^\circ = 1/\sqrt{3} \quad (\text{MCQ})$$

$$mg = 50\text{N}$$



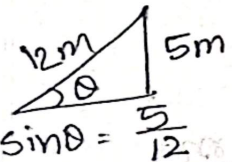
$$R = 50 \cos(30)$$

$$50 \sin 30 = \mu_k 50 \cos 30 \quad \text{বা, } \mu_k = \tan 30 = 1/\sqrt{3}$$

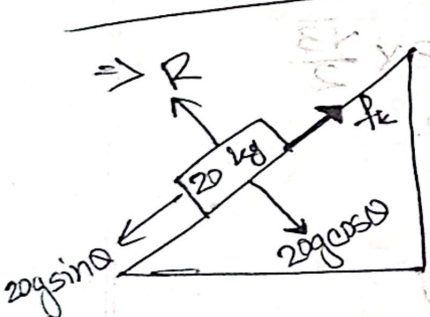
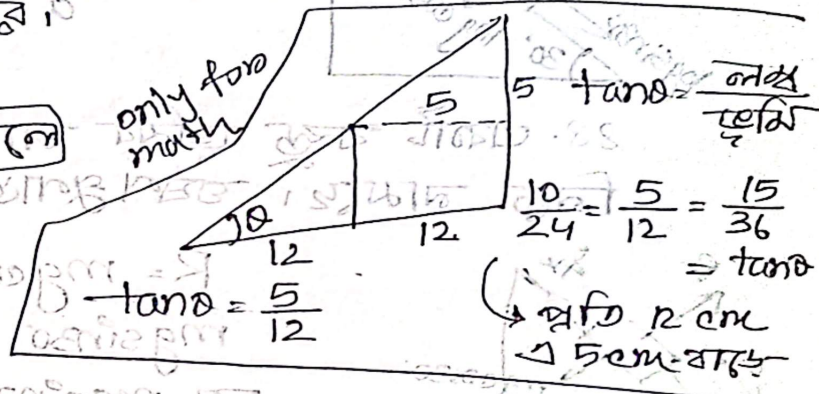
86. 20kg ভরের একটি বস্তু একটি অমসৃণ তলে চলাকালে করে যখন তলের উচ্চতা প্রতি 12cm এ 5cm বৃদ্ধি পায়। ঘর্ষণ গুণাঙ্ক নির্ণয় কর।

আনত তলে

তল বরাবর 12cm ফোলে তলে
উচ্চতা বরাবর 5cm যায়



physics



$$\sin \theta = \frac{5}{12}$$

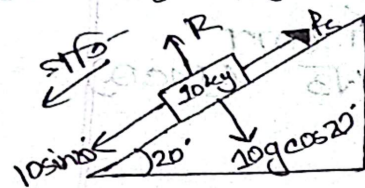
$$R = 20g \cos \theta$$

$$\mu_s 20g \cos \theta = 20g \sin \theta$$

$$\text{বা, } \tan \theta = \mu_s$$

$$\text{বা, } \mu_s = \frac{5}{\sqrt{12^2 - 5^2}}$$

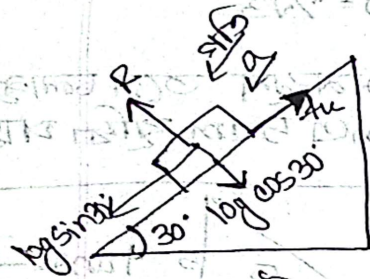
87. একটি বস্তু 20° কোণে আনত অক্ষয় তল বরাবর 10 kg ভরের একটি বস্তু ত্বরণ ছাড়াই নিচে নেমে আসে (slides without acceleration), যখন তলটি 30° কোণে আনত করা হবে, তখন বস্তুটির ত্বরণ কত হবে?



$$R = 10g \cos 20^\circ$$

$$f_s = 10g \sin 20^\circ$$

$$\mu_s = 10g \cos 20^\circ = 10g \sin 20^\circ \text{ বা, } \mu_s = \tan 20^\circ = 0.364$$



$$R = 10g \cos 30^\circ$$

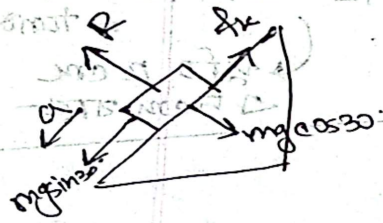
$$10g \sin 30^\circ - f_k = 10a$$

$$\text{বা, } 10g \sin 30^\circ - \mu_k 10g \cos 30^\circ = 10a$$

$$a = 2.778 \text{ ms}^{-2}, \text{ নিম্নমুখী}$$

μ_s কে বসানো হয়েছে
 μ_k নাহলে μ_s এর
 মান হবে

88. একটি বস্তু 30° কোণে আনত অলস বরাবর নিচে নামছে। ঘর্ষণ গুণাঙ্ক 0.25 হলে তার ত্বরণ নির্ণয় কর।



$$R = mg \cos 30^\circ$$

$$mg \sin 30^\circ - f_k = ma$$

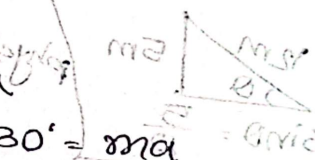
$$\text{বা, } mg \sin 30^\circ - mg \cos 30^\circ = ma$$

$$\text{বা, } a = 9.8 \times \frac{1}{2} - 9.8 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= -3.587 \text{ ms}^{-2}$$

$$\frac{a}{g} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{a}{g} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

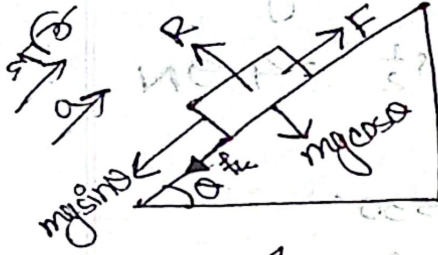


50 একক তল বরাবর
শেলে উচ্চতা 1 একক বাড়ে।

#89. 1 in 50 আনতিব একটি তল বরাবর 2000 কুইন্টাল ভরব একটি
ট্রেনকে 2 ms^{-2} ত্বরণে চরিত্বাধী- নিম্নে যেতে প্রয়োজনীয় বল
নির্ণয় কর। প্রতি কুইন্টালে ঘর্ষণ বল 0.5 N ,

$$1 \text{ qn } \text{এ } f = 0.5$$

$$\therefore 2000 \text{ qn } \text{এ } f = 1000 \text{ N}$$

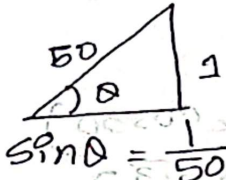


$$R = mg \cos \theta$$

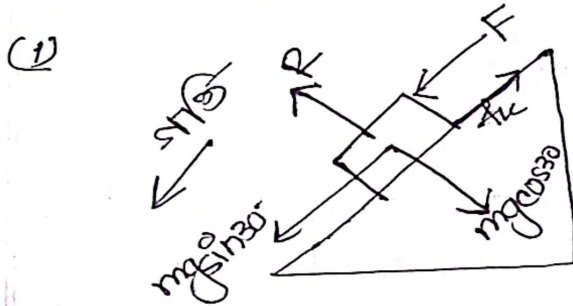
$$F - \mu_k mg \cos \theta - mg \sin \theta = ma$$

$$\text{বা, } F = m(a + g \sin \theta + \mu_k g \cos \theta)$$

$$= 2 \times 10^5 \left(2 + 9.8 \times \frac{1}{50} + \frac{1000}{2 \times 10^5} \right)$$



90. আনুভূমিকের সাথে 30° কোণে আনত একটি তলের
উপরে 2 kg ভরের একটি বস্তু তল বেধে নিচে নামে।
বস্তু ও তলের মধ্যে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ।
- (i) বস্তুটিকে ত্বরণহীনভাবে নিচে নামতে হলে কত বল প্রয়োগ
করতে হবে?
- (ii) বস্তুটিকে ত্বরণহীনভাবে উপরে উঠতে কত বল প্রয়োগ
করতে হবে?

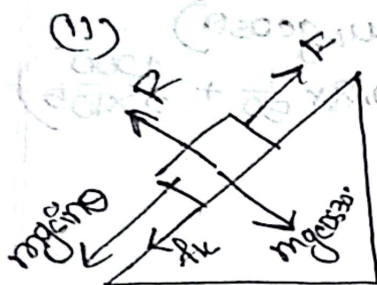


$$R = mg \cos 30^\circ$$

$$F + mg \sin 30^\circ = \mu_k R$$

$$\therefore F = \mu_k R - mg \sin 30^\circ = \mu_k mg \cos 30^\circ - mg \sin 30^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 9.8 - 2 \times 9.8 \times \frac{1}{2} = 4.9 \text{ N}$$



$$R = mg \cos 30^\circ$$

$$F = mg \sin 30^\circ + \mu_k R$$

$$= mg (\sin 30^\circ + \mu_k \cos 30^\circ)$$

$$= 2 \times 9.8 \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$= 2 \times 9.8 \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \right)$$

$$= 24.5 \text{ N}$$



91. 36 km/h বেগে চলা একটি গাড়ি 30° কোণে আনত একটি তলের পাদদেশে উপস্থিত হলে তাহলে তল ব্যবস্থায় গাড়িটি কত দূরত্ব অতিক্রম করবে? [$\mu = 0.1, g = 10 \text{ m/s}^2$]
 বেশ করে তাই মনন থাকবে = ১

$$R = mg \cos \theta$$

$$\mu_k mg \cos \theta - mg \sin \theta = ma$$

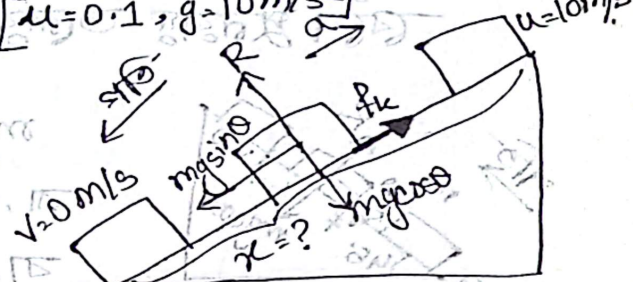
বা, $a = 5.866 \text{ m/s}^2$

$$v^2 = u^2 + 2ax$$

বা, $0 = 10^2 + 2 \times 5.866 \times x$

বা, $x = 8.52 \text{ m}$

উচ্চতা = ? $\sin \theta = \frac{h}{x}$
 $\sin 30^\circ = \frac{h}{8.52}$
 বা, $h = 4.26 \text{ m}$

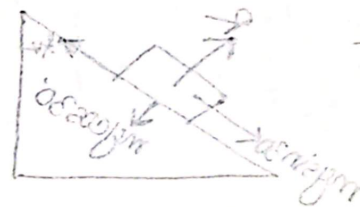
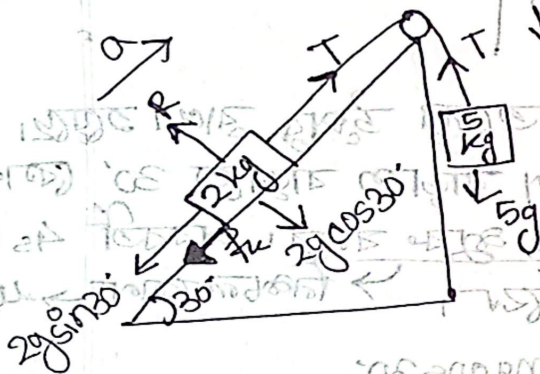
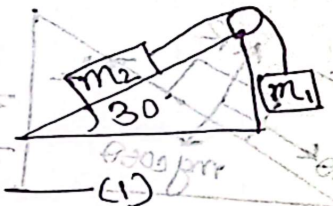


92. $m_1 = 5 \text{ kg}$, $m_2 = 2 \text{ kg}$, $\mu_k = 0.3$ হলে,
 সূত্রের দান ও সিস্টেমের ত্বরণ কত?

$$5g - T = 5a$$

$$(1) \quad T = 2g \cos 30^\circ$$

$$x \Rightarrow T - 2g \sin 30^\circ - \mu_k \times 2g \cos 30^\circ = 2a$$



$$R = \mu \cos 30^\circ$$

$$\mu = 0.3$$

$$R = 0.3 \times 2g \cos 30^\circ$$

93. 9 ms^{-1} বেগে 45° কোণে আনত একটি তল বরাবর কোনো বস্তুকে ছেলে দেয়া হলো। ঘর্ষণ गुणाঙ্ক 0.5 হলে, বস্তুটি কত বেগে পুনরায় তলের পাদদেশে ফিরে আসবে?



$$R = mg \cos \theta$$

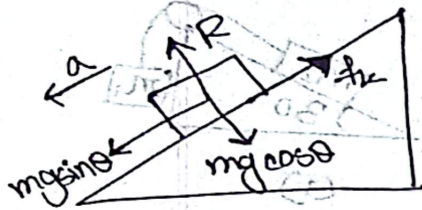
$$mg \sin \theta + f = ma$$

$$\text{বা, } mg \sin \theta + 0.5 mg \cos \theta = ma$$

$$\text{বা, } a = 10.39 \text{ m/s}^2, \text{ নিচের দিকে.}$$

$$v^2 = u^2 - 2ax$$

$$\text{বা, } 0^2 = 9^2 - 2 \times 10.39 \times x \quad \text{বা, } x = 3.9 \text{ m}$$

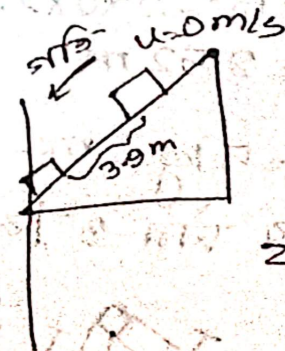


$$R = mg \cos \theta$$

$$\text{বা, } mg \sin \theta - f_k = ma$$

$$\text{বা, } g \sin \theta - \mu_k g \cos \theta = a$$

$$\text{বা, } a = 3.464 \text{ m/s}^2 \text{ (নিচে)}$$

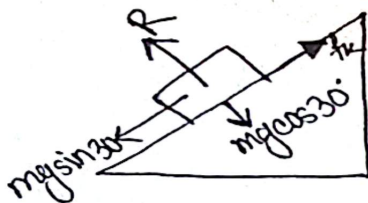


$$v^2 = u^2 + 2ax$$

$$\text{বা, } v^2 = 0^2 + 2 \times 3.9 \times 3.464$$

$$\text{বা, } v = 5.2 \text{ m/s}$$

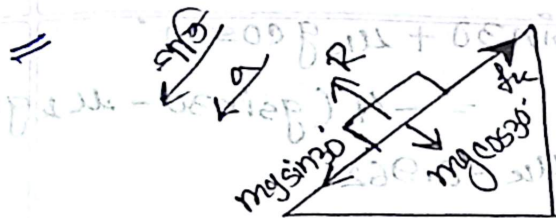
*** 94. একটি বস্তুকে একটি অমসৃণ তলের উপর রাখা হয়েছে। অনুভূমিকের সাথে তলের নতি কোণ বাড়তে বাড়তে 30° কোণ করা হলে, বস্তুটিকে নিচলে পড়তে শুরু করে। প্রযুক্তি 4 s বস্তুটি তল বেয়ে 12 m নেমে আসে। $\rightarrow$ নিকল কোণ $\rightarrow \mu_s$



$$R = mg \cos 30^\circ$$

$$mg \sin 30^\circ = \mu_s mg \cos 30^\circ$$

$$\therefore \mu_s = \tan 30^\circ = 1/\sqrt{3}$$



$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$\text{বা, } 12 = 0 \times 4 + \frac{1}{2} \times 4^2 \times a$$

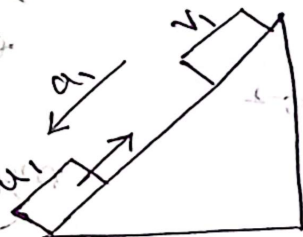
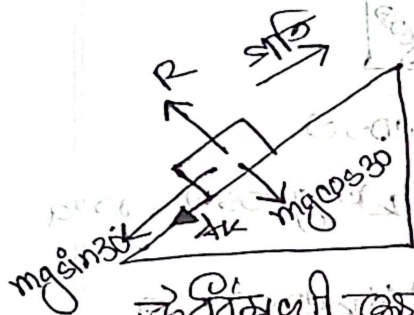
$$\text{বা, } a = 1.5 \text{ ms}^{-2}$$

$$R = mg \cos 30^\circ$$

$$mg \sin 30^\circ - \mu_k mg \cos 30^\circ = ma$$

$$\text{বা, } \mu_k = 0.4$$

৩৫. $5 \times 10^3 \text{ kg}$ ভরের একটি বস্তুকে 30° নতকোণের বরাবর উপর দিকে বেলে দেয়া হলো, যদি বস্তুটির উপরের দিকে উঠতে দু'সময় লাগে, নীচের দিকে নামতে দু'সময় লাগে তার অর্থিক হয়, তাহলে বস্তু ও লকের মধ্যে ঘর্ষণপ্রাচুর? $[\mu, \text{নগণ্য ধরে}]$



উপর দিকে গতি, $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

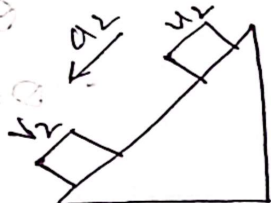
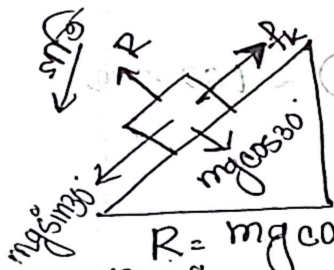
$$0 = \frac{1}{2}at_1^2$$

$$R = mg \cos 30^\circ$$

$$mg \sin 30^\circ + \mu_k mg \cos 30^\circ = ma_1$$

$$\text{বা, } a_1 = g \sin 30^\circ + \mu_k g \cos 30^\circ$$

নিম্ন দিকে গতি,



$$R = mg \cos 30^\circ$$

$$mg \sin 30^\circ - \mu_k mg \cos 30^\circ = ma_2$$

$$\text{বা, } a_2 = g \sin 30^\circ - \mu_k g \cos 30^\circ$$

$$s = ut_2 + \frac{1}{2}a_2t_2^2$$

$$= \frac{1}{2}a_2t_2^2$$

$$\begin{aligned}
 t_1 &= \frac{1}{2} t_2 \\
 \text{or } \frac{1}{2} t_2 &= 2t_1 + \dots \\
 -\frac{1}{2} a_1 t_1^2 &= \frac{1}{2} a_2 t_2^2 \\
 \text{or } -a_1 t_1^2 &= a_2 \times 4t_1^2 \\
 \therefore a_1 &= -4a_2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 g \sin 30 + \mu_k g \cos 30 \\
 = -4(g \sin 30 - \mu_k g \cos 30)
 \end{aligned}$$

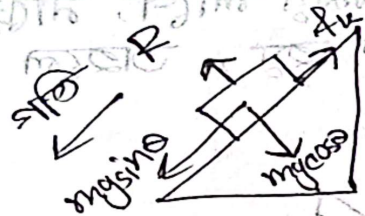
$$\text{or } \mu_k = 0.962$$

96.5 kg ভরের একটি চাকতি নততল বরাবর 1.5 ms^{-1} বেগে
 নিচ নামছে। 1s পর বেগ হলো 5 ms^{-1} , অনুভূমিকের সাথে
 নততলের কোণ কত? [$\mu_k = 0.2$]

$$v = u + at$$

$$\text{or } 5 = 1.5 + a$$

$$\begin{aligned}
 \text{or } a &= 5 - 1.5 \\
 &= -3.5 \text{ ms}^{-2}
 \end{aligned}$$



$$R = mg \cos \theta$$

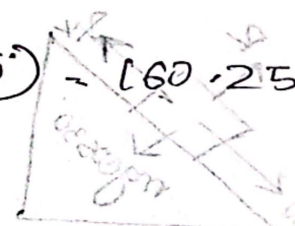
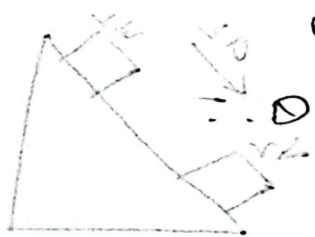
$$mg \sin \theta - \mu_k mg \cos \theta = ma$$

$$\text{or } g \sin \theta - \mu_k g \cos \theta = a$$

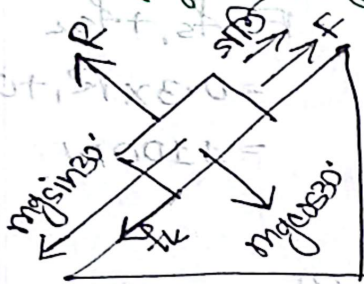
$$\text{or } 9.8 \sin \theta - 0.2 \cos \theta = -3.5$$

$$\theta = -19.75^\circ$$

$$\therefore \theta = (180 - 19.75) = 160.25^\circ$$



৩৭. ৩০° নতিবোলের একটি নততলের উপর একটি ব্লক রাখা আছে। যদি ব্লক ও নততলের মধ্যকার ঘর্ষণ গুণাঙ্ক ০.৫ হয়। তবে অনুভূমিকভাবে কত বল প্রয়োগ করলে ব্লকটি নততল দ্বারা সমবেগে উঠবে। ব্লকের ভর = ১০ kg.



$$R = mg \cos 30^\circ$$

$$F = f_k + mg \sin 30^\circ$$

$$= \mu_k mg \cos 30^\circ + mg \sin 30^\circ$$

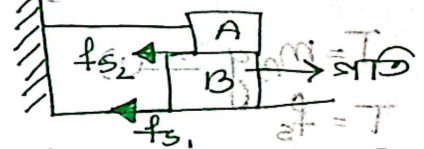
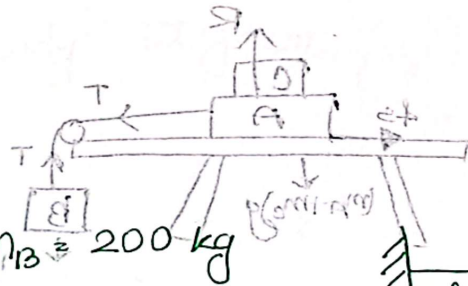
$$= 0.5 \times 10 \times 9.8 \times \cos 30^\circ + 10 \times 9.8 \times \sin 30^\circ$$

$$= 91.435 \text{ N}$$

অনুভূমিক বল



৩৮. $m_A = 100 \text{ kg}$, $m_B = 200 \text{ kg}$
 A ও B এর মধ্যে, $\mu = 0.2$
 B ও ডাক্ষিণ্যের মধ্যে, $\mu = 0.3$
 $g = 10 \text{ ms}^{-2}$, B কে সাতকীল করতে সর্বান্য কত বল প্রয়োগ করতে হবে?

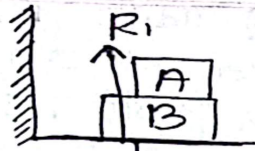


$$m_A = 100 \text{ kg}, m_B = 200 \text{ kg}$$

$$A \text{ ও } B \text{ এর মধ্যে, } \mu = 0.2$$

$$B \text{ ও ডাক্ষিণ্যের মধ্যে, } \mu = 0.3$$

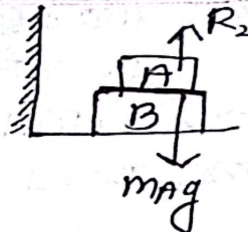
$$g = 10 \text{ ms}^{-2}, B \text{ কে সাতকীল করতে সর্বান্য কত বল প্রয়োগ করতে হবে?}$$



$$= (m_A + m_B)g$$

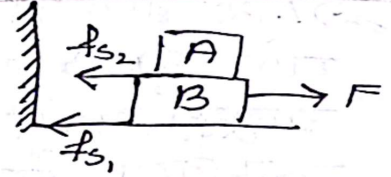
$$f_{s1} = 0.3 \times R_1$$

$$R_1 = (m_A + m_B)g$$



$$R_2 = m_A g$$

$$f_{s2} = 0.2 R_2$$



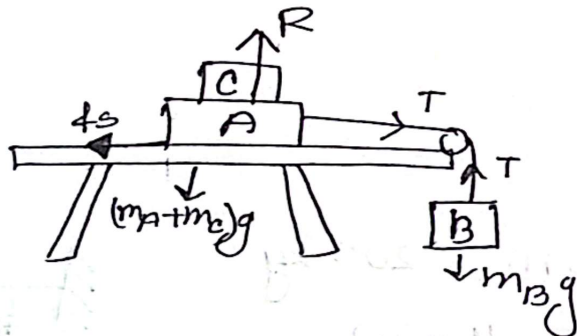
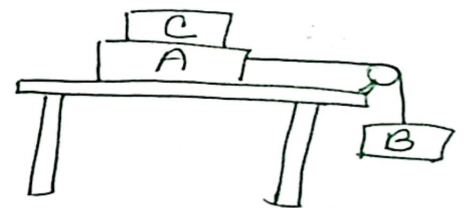
$$F = f_{s1} + f_{s2}$$

$$= 0.3 \times R_1 + 0.2 \times R_2$$

$$= 1100 \text{ N}$$

$f_s = \mu_s R$
 চর্ষণ বল $\rightarrow$ $\uparrow$ $\rightarrow$ তল য়ে
 ০.৫ তল $\uparrow$ $\rightarrow$ প্রতিক্রিয়া দ্বয়ে,
 $\rightarrow$ তলেয়
 চর্ষণ সৃষ্টাঙ্ক

৭৭. $m_A = 10 \text{ kg}$, $m_B = 5 \text{ kg}$
 প্রদেহিত ৩ A এর মর্ষি চর্ষণ সৃষ্টাঙ্ক ০.২.
 C এর জ্ব অধিক কত হলে B বন্ধ
 নহবে না.



$$T = m_B g \quad (1)$$

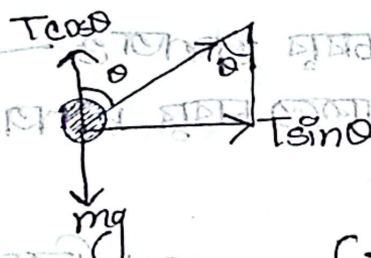
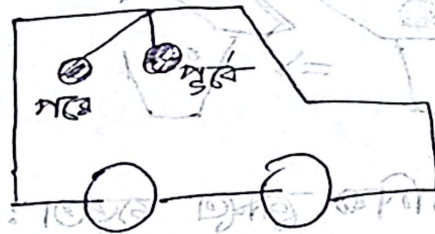
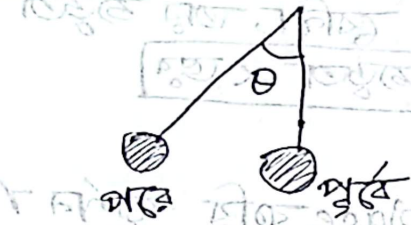
$$T = f_s$$

$$\therefore m_B g = \mu_s R = \mu_s (m_A + m_C) g$$

$$m_B = \mu_s (m_A + m_C)$$

$$\therefore m_C = 15 \text{ kg}$$

Concept:



$$Y: T \cos \theta = mg$$

$$X: T \sin \theta = m g a \rightarrow F_{net}$$

$$a = g \tan \theta$$

গাড়ির ত্বরণ a
(শাড়িতে থাকা বস্তু
ত্বরণ a)

a ত্বরণে চলমান শাড়িতে
থাকা একটি স্থূলত বস্তু
শাড়ি চলা শুরু করলে যে
কোণে বাঁকাবে তা হলো θ

২২ একটি শাড়িতে থাকা পেন্ডুলুম ৩০° কোণে বাঁকালে,
কমত ত্বরণ = ?

$$= a = 9.8 \times \tan 30^\circ = 5.65 \text{ m/s}^2$$

২৩ FBD: Free Body Diagram

↑ I (↑ মাসার)

$$m \times I$$

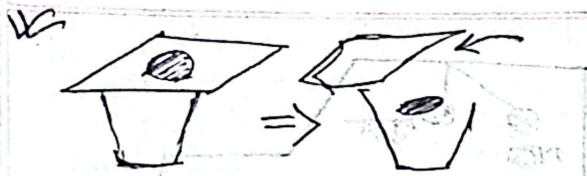
মাসার নম্বর

↑ মাসার সূত্র, ↑ মাসার

$$m \times I = I \times m \times I$$

$$\left(\frac{m}{m} \right) = \frac{I}{I}$$





কারণ কী?

→ স্থিতিশীলতা

যাঃ ভর বেশি, তাঃ জড়তা বেশি,

$$\boxed{\text{জড়তা} \propto \text{ভর}}$$

১৮ কৌণিক জড়তা:

এখানে পতঙ্গীলকে replace করি ঘূর্ণন দিয়ে,

১৮ কোনো স্থির বস্তু স্থির থাকতে চায় প্রকৃতি ও
পতঙ্গীল বস্তু পতঙ্গীল থাকতে চায় প্রকৃতি
→ ঘূর্ণনশীল

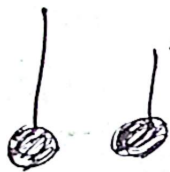
১৮ জড়তার ক্ষেত্রে

→ বৈদ্যুতিক জড়তা মাপতাম ভর ও দৈর্ঘ্য দিয়ে,
স্থিতি/গতি
জড়তা

কৌণিক জড়তা মাপি-

১৮ জড়তার ভ্রমক দ্বারা জড়তার ভ্রমক

Case-01:



(I) কোন ক্ষেত্রে ঘুরানো tough?

→ এটি কিছু আসে গেছে ঘুরানো
ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ

ব্যাসার্ধ ↑, I ↑

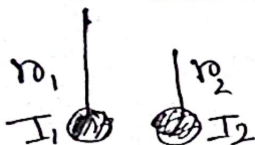
$$\boxed{I \propto r^2}$$

ব্যাসার্ধ ↑, জড়তার ভ্রমক ↑

$$\boxed{I \propto mr^2} \Rightarrow I = kr^2$$

Experiment

করার universal formula



$$\frac{I_1}{I_2} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2$$

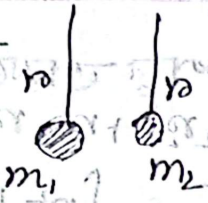
→ n এর মান বের করে
দেখা গেল 2

Case: 2 -

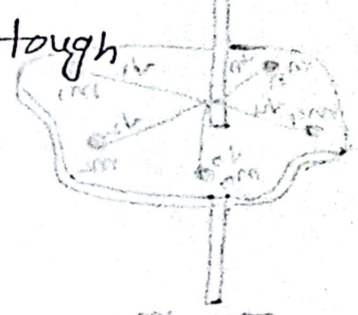
$$m_1 > m_2$$

$$I_1 > I_2$$

ফুটানো tough



$$I \propto m$$

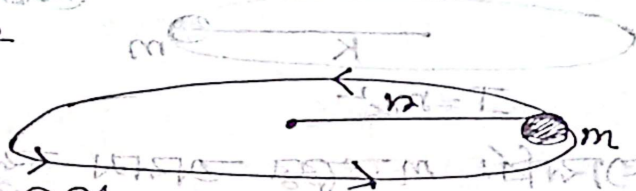


$$I \propto mr^2$$

$$I = k mr^2$$

$$k = 1$$

$$I = mr^2$$



একক নির্ধারণ

I এর একক $kg m^2$

kg

$$\text{বৈখিক ভরবেগ, } P = mv$$

$$\text{কৌণিক ভরবেগ, } L = I \omega$$

(L দ্বারা প্রকাশিত)

$$\text{বৈখিক গতিশক্তি} = \frac{1}{2} mv^2$$

$$\text{কৌণিক গতিশক্তি} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

বৈখিক ক্ষেত্রে m এর কাজ করে, কৌণিক ক্ষেত্রে I করে

সামঞ্জস্য করে

$$m \rightarrow I$$

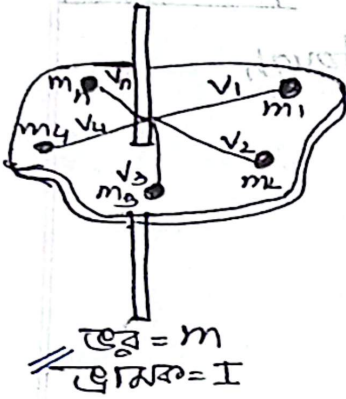
যদি চাহান

$$I \propto m$$

বলবেগ

চলন

২২ বস্তু জোড় তড়তার ডায়নামিক:



$$I = \text{এর প্রতি কণার ডায়নামিকের সমষ্টি}$$

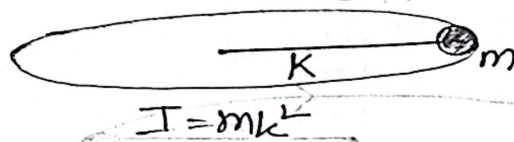
$$= m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + m_3 r_3^2 + \dots + m_n r_n^2$$

$$= \sum m_n r_n^2 = \int r^2 dm$$

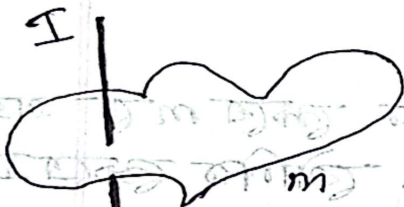
পূর্বে সিস্টেমের অক্ষের
ডায়নামিক

$$K = \sqrt{\frac{I}{m}}$$

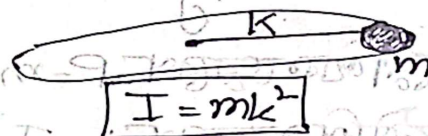
চক্রগতির ব্যাসার্ধ
(radius of gyration)



২৩ চক্রগতির ব্যাসার্ধ: m ভরের অসম বস্তু তড় এর ডায়নামিক
হলে এটার চক্রগতির ব্যাসার্ধ K এমন হয়ে যাবে K ব্যাসার্ধ
বৃত্তাকার পথে m কে ঘুরালে I পাওয়া যায়।



এখানে n different
 $I = m r^2$ perfectly
মানবে না।
 $I = \sum m_n r_n^2$



চক্রগতির ব্যাসার্ধ

২৪ Higher Knowledge:

I মূলত Tensor quantity

Scalar

Vector

ছোট খবরে প্রকাশ করে।

100. একটি 5gm কণাকে সূত্যে বেঁধে ঘুরানো হলে কণাটির
জড়তার ভ্রামক 10 kgm^2 হলে, কণাটি কত ব্যাসার্ধ সাথে ঘুরছিল?

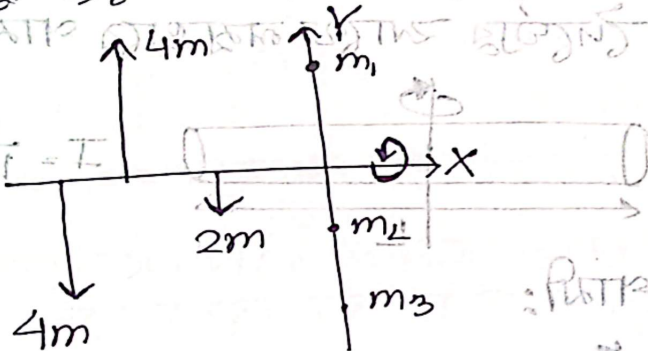
$$I = mr^2$$

$$\text{বা, } 10 = 5 \times 10^{-3} \times r^2 \quad \text{বা, } r = 44.72 \text{ m}$$

101. একটি 5 kg ভরের বস্তুকে কোনো অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরালে
বস্তুর জড়তার ভ্রামক 100 kgm^2 হয়, তাহলে বস্তুর চরম
ব্যাসার্ধ কত? $I = mk^2$

$$\text{বা, } 100 = 5 \times k^2 \quad \text{বা, } k = 4.472 \text{ m}$$

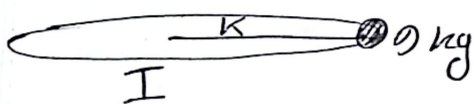
102. $m_1 = 4 \text{ kg}$, $m_2 = 3 \text{ kg}$ ও $m_3 = 2 \text{ kg}$ বস্তুর তিনটি বস্তুকে
চিত্রে y-axis বরাবর রাখা আছে। x অক্ষের সাপেক্ষে সমগ্র
system এর জড়তা ভ্রামক কত? x সাপেক্ষে ঘুরার



$$I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + m_3 r_3^2$$

$$= 4 \times 4^2 + 3 \times 2^2 + 2 \times 4^2 = 108 \text{ kgm}^2$$

অতএব : system এর চরম ব্যাসার্ধ কত? $m = m_1 + m_2 + m_3 = 9 \text{ kg}$

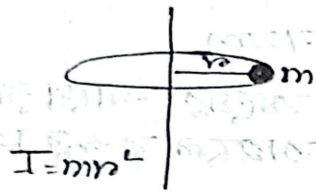


$$I = mk^2$$

$$\text{বা, } 108 = 9 \times k^2$$

$$\text{বা, } k =$$

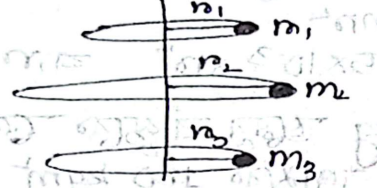
২. বিন্দু জোড় বস্তু



$$I = mr^2$$

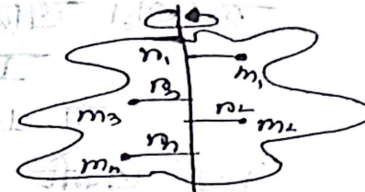
2. $\frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50$

२. गिरु एव सिद्धये



$$I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + m_3 r_3^2$$

৩. নিম্নলিখিতগুলি থেকে কয়টি



(অবল বিদ্যুৎ প্রায়শঃ
অম্বাধি স্বয়ং কল্প)

$$I_2 = \int x^4 dm$$

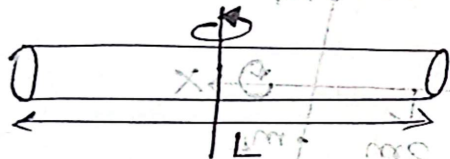
$$dI = x^L dm$$

Ex. $\int \sqrt{x} dx = \int x^{\frac{1}{2}} dx$

$$\text{ग. I} = \int x^2 dm$$

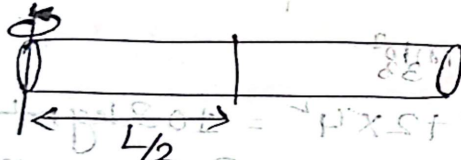
2. ਦੁਰਮ ਫ਼ਾਸਟ ਦਾਨੁਰ ਸੰਗੀਰੀ

विन्नु पानी देछैन्य आरु नस्रडाउ पानी अझै आएछैन -



$$I = \frac{1}{12} ML^2$$

૫૪ પ્રાકૃતિકોષામી:

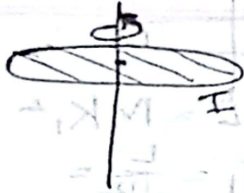


$$I = \frac{1}{12} mL^2 + m \left(\frac{L}{2} \right)^2$$

$$= \frac{11}{3} \text{ mL}$$

২. চাকতির ক্ষয়বর্ধী-যিন্দুপানী-তলেবু-আগুন-লক্ষ্যভাবে পরক্ষণে

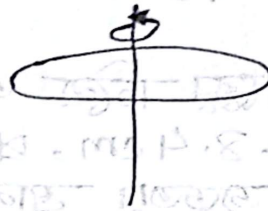
ভ্যক্টোর সাপেক্টে:



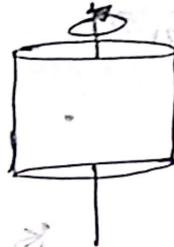
$$I = \frac{1}{2} M r^2$$

৩. বৃত্তাকার ব্লি এর মধ্যস্থিতগামী ও তলের সাথে লম্বভাবে সমনকারী তরঙ্গ সাপেক্ষে -

$$I = m r^2$$



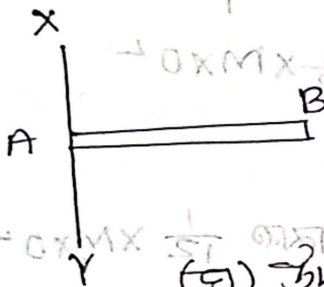
৪. নিচের সিলিন্ডার,



$$I = \frac{1}{2} M r^2$$

একো কাটলে অনেকগুলো disc মায।

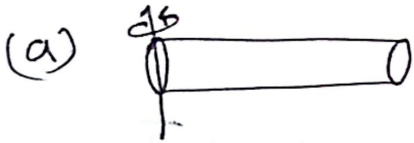
103.



চিহ্নে AB দণ্ডটির ভর 2 kg ও দৈর্ঘ্য 30 cm। x y ঘূর্ণন তরঙ্গ।

(ক) উদ্দীপকে দণ্ডটির তড়ুতর ভ্রামক নির্ণয় কর।

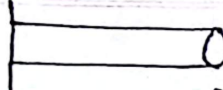
(খ) উদ্দীপকে দণ্ডটির ঘূর্ণন তরঙ্গ একমাত্র হতে মধ্যস্থিত নিম্নে গেল চক্রগতির কাছাকাছি কীকম পরিবর্তন হবে? কাছাকাছি কর।



$$I = \frac{1}{3} M L^2$$

$$= \frac{1}{3} \times 2 \times (0.3)^2$$

(ক) M = 1/3

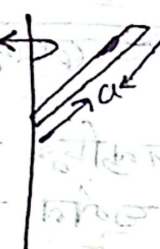
(b) 
 $\frac{1}{3}ML^2 = MK^2$ $\rightarrow$ চক্র গতির
 কায়াধ
 বা, $K_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$

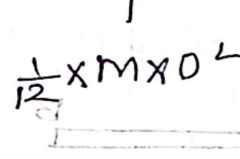

 $\frac{1}{12}ML^2 = MK_1^2$
 বা, $K_1 = \frac{L}{\sqrt{12}}$

$\therefore \Delta K = |K_2 - K_1|$

105. উপরের চিত্রে একটি 0.172 kg ভরম ঘনবস্তুর বিবরণ
 # দেয়া, $a = 8.4 \text{ cm}$, প্রস্থ, $b = 3.5 \text{ cm}$, উচ্চতা, $c = 1.4 \text{ cm}$
 বস্তুটির জড়তার ভ্রামক নির্ণয় কর। যার ঘূর্ণন অক্ষ বস্তুটির
 এক প্রান্তে অবস্থিত।

Process-01

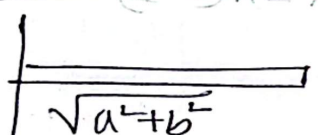
$\frac{1}{2}Ma^2$ 

$\frac{1}{2} \times M \times c^2$ 

জড়তার ভ্রামক $\frac{1}{2} \times M \times c^2$

$\frac{1}{12}Mb^2$ 

Process-02

$\frac{1}{12}M(\sqrt{a^2 + b^2})$ 

লম্ব অক্ষ উপপাদ্য:

$$I_x = \sum m y^2$$

$$I_y = \sum m x^2$$

$$I_z = \sum m z^2$$

লম্ব অক্ষ উপপাদ্য

$$I_x + I_y = \sum m (x^2 + y^2) = \sum m z^2 = I_z$$

দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রে, -

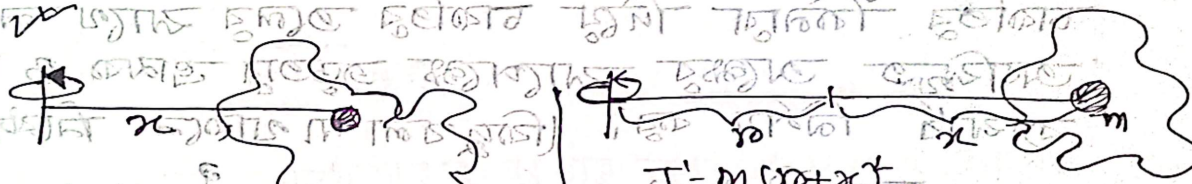
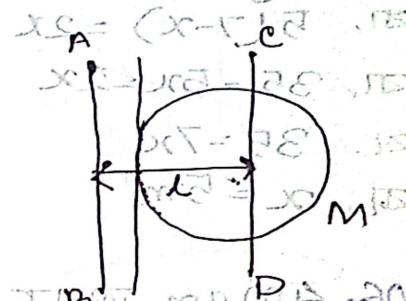
দুটো অক্ষ সা. উভয় দিকের জানা থাকলে, তৃতীয় অক্ষ সা. বের করা যাবে।

সমান্তরাল উপপাদ্য

CD সা. উভয় দিকের জানা থাকলে,

CD ও AB এর দূরত্ব L হলে,

$$I_L = I + mL^2$$



$$I = \sum m x^2$$

$$I = I_G + Mr^2$$

আদি অক্ষের সা. দিক

আদি ও নতুন অক্ষের দূরত্ব (অক্ষের সমান্তরাল হতে হবে)

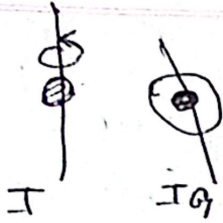
$$I' = \sum m (x+r)^2$$

$$= \sum m x^2 + 2 \sum m x r + \sum m r^2$$

$$= \sum m x^2 + 2 m r x + I$$

$$= \sum m x^2 + 2 m r x + I$$

$$= I + Mr^2$$



সমান্তরাল অক্ষ ঘাটের না

- ত্রু ড্রামক: এটি হলো m ভরের বস্তু, যা একটি বিন্দু হতে r দূরত্বে থাকে, তাহলে -

$$\text{ত্রু ড্রামক} = mr$$

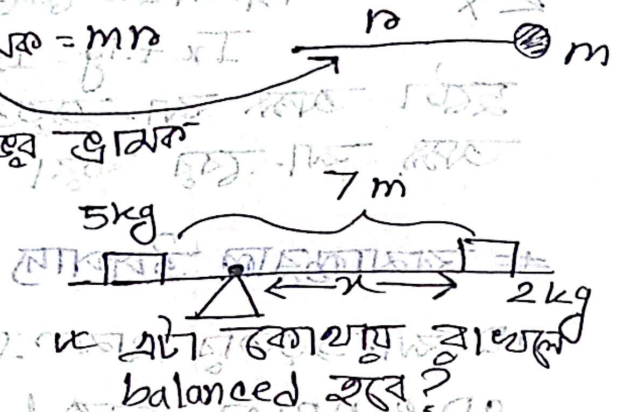
$$\text{যে } 5 \text{ kg ত্রু ড্রামক} = 2 \text{ kg ত্রু ড্রামক}$$

$$\text{বা, } 5(7-x) = 2x$$

$$\text{বা, } 35 - 5x = 2x$$

$$\text{বা, } 35 = 7x$$

$$\text{বা, } x = 5 \text{ m}$$



106. 400 g m ভরের $3 \text{ } 10 \text{ cm}$ ব্যাসার্ধের একটি সুষম বৃত্তাকার চাকতির মিলান দিখে চাকতির তলের সাথে লম্বভাবে অবস্থিত অক্ষের সাপেক্ষে তড়তর ড্রামক ও চক-শক্তির ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। (কিছু বল না থাকলে নির্ধে)

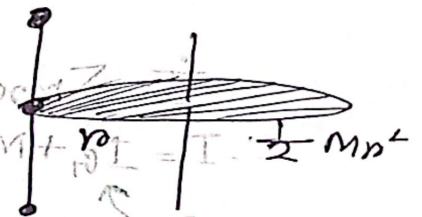
$$I = \frac{3}{2} Mr^2$$

$$\frac{3}{2} Mr^2 = Mk^2$$

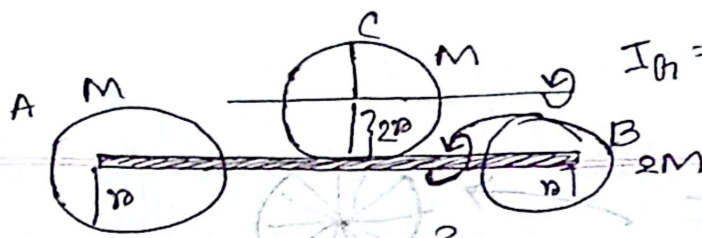
$$\text{বা, } k = \sqrt{\frac{3}{2}} r$$

$$I + Mr^2 = Mk^2$$

$$I + Mr^2 = I$$



(কিছু বল না থাকলে নির্ধে)



$$I_B = \frac{2}{3} M (2r)^2$$

A, B, C আর্টিকুলেট
হয়েছে। A নিজেই ও
বাকি ছোটো ভাগ। AB
দেখ আছে।

AB আ. সমগ্র system
এর তড়িতার ভরকি-?

A এর ক্ষেত্রে, $I_A = \frac{2}{5} M r^2$

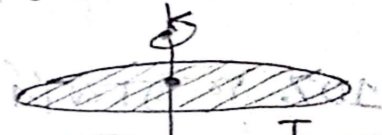
B " " , $I_B = \frac{2}{5} (2M) r^2$

C " " , $I_C = I_B + M (2r)^2$
 $= \frac{2}{5} M (2r)^2 + M (2r)^2$

$$I_{net} = I_A + I_B + I_C$$

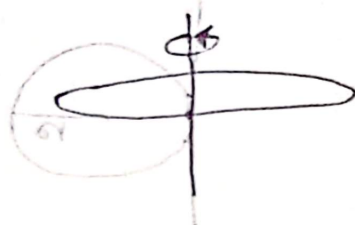
২. চাকতির মধ্যবর্তী বিন্দুগামী তলের সাথে লম্বভাবে
গমনকারী অক্ষের ক্ষেত্রে:

$$I = \frac{1}{2} M r^2$$



৩. বৃত্তাকার ব্লক এর মধ্যবিন্দুগামী ও তলের সাথে লম্বভাবে
গমনকারী অক্ষ ক্ষেত্রে-

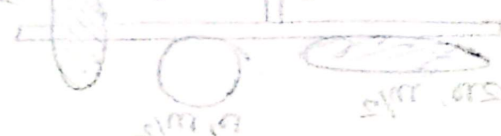
$$I = M r^2$$

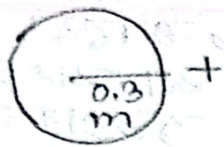


৪. নিজেই অসিলিটর:

১০৪. একটি আর্ককেন্দ্রে চকর ভর ৭ kg ও ব্যাসার্ধ ৩০ cm,
চাকার মধ্য ১৪ gm ভরের ২০০ টি spoke লাগান,
সমগ্র system টি axle এর সাথে তড়িতার ভরকি

কত? $I = I_c$

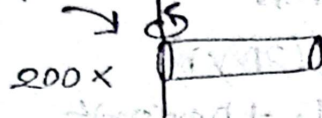
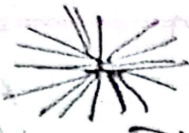




$$I_1 = Mr^2$$

$$= 4 \times (0.3)^2$$

$$= 0.36 \text{ kgm}^2$$



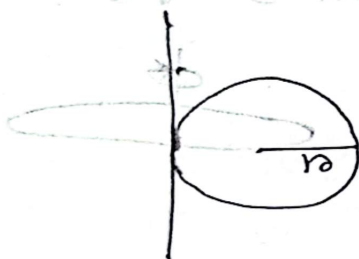
$$I_2 = 200 \times \frac{1}{2} \times Mr^2$$

$$= 200 \times \frac{1}{2} \times 0.013 \times 0.3^2$$

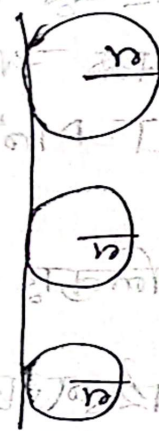


$$I_{\text{net}} = I_1 + I_2$$

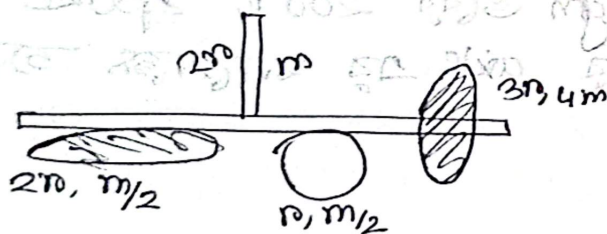
107. 10 ব্যাসার্ধ 3 m হ্রু বিক্ষিপ্ত তিনটি ring এর আধিকার
অক্ষকে TT' এর সাপেক্ষে অক্ষ সিঙ্ক্রোনাস ক্রান্ত
প্রাক নির্ণয় কর।



$$I = \frac{3}{2} Mr^2$$



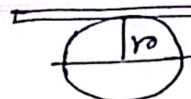
$$I = \frac{3}{2} Mr^2$$



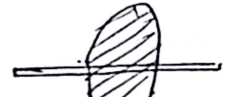
$$I_1 = \frac{5}{4} \times \left(\frac{m}{2}\right) \times (4)^2$$



$$I_2 = \frac{1}{3} \times m \times (2r)^2$$



$$I_3 = \frac{2}{5} (m_2) r^2 + (m_2) r^2$$



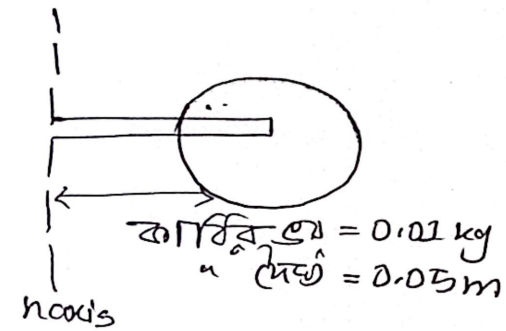
$$I_4 = \frac{1}{2} \times 4m \times (2r)^2$$

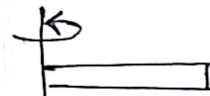
$$I_{net} = I_1 + I_2 + I_3 + I_4$$

108. $\rightarrow$ নিম্নে দেওয়া
 গোলকটির ভর = 0.02 kg

গোলকটির ব্যাসার্ধ = 0.01 m

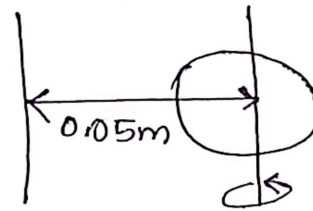
• n axis সাপেক্ষে সিইক্সটিং
 জড়তার প্রাক-নির্ণয় করা





$$I_1 = \frac{1}{3} M r^2$$

+



$$I_3 = \frac{2}{5} M r^2$$

$$I_2 = I_3 + M (0.05)^2$$

$$= \frac{2}{5} M r^2 + M (0.05)^2$$

$$I_{net} = I_1 + I_2$$